

Mail-System – Kurzübersicht

Was das System macht

Der Reiseveranstalter klickt in Angular auf

Der Reisegast bekommt eine Mail mit einem Link.

Er klickt den Link, Angular öffnet das Formular.

Die zwei Hauptvorgänge

1. Mail versenden

Wer ruft an: Angular (mit Bearer-Token)

Endpoint: POST /php/einladung/sendern

Angular schickt:

```
{
  "email":      "gast@example.com",
  "name":      "Familie Müller",
  "subject":    "Bitte Teilnehmer eintragen",
  "body_html":  "<p>Hallo, klicken Sie hier: {LINK}</p>",
  "frontend_url": "https://app.reisebuero.de/teilnehmer",
  "reference_type": "GEBUCHT",
  "reference_id": 12345
}
```

Was PHP macht:

- Token erzeugen → Hash in ACCESS_TOKENS speichern
- Link bauen: {frontend_url}?t={token}
- {LINK} im body_html ersetzen (falls Platzhalter vorhanden, sonst body_html unverändert)
- Mail versenden oder verarbeiten (je nach driver in config.ini)
- Eintrag in MAIL_LOG schreiben

Angular bekommt zurück:

```
{ "log_id": 42, "link": "https://app.../teilnehmer?t=a3f7b9..." }
```

Bei driver=mailto: Angular baut aus den bereits bekannten Daten (email, subject, body_html, link) die mailto:-URL selbst und öffnet den Standard-Mail-Client.

2. Token einlösen (Gast klickt Link)

Wer ruft an: Angular (KEIN Bearer-Token nötig)

Endpoint: POST /php/einladung/oeffnen

Angular schickt:

```
{ "token": "a3f7b9c1d4e8f2a6..." }
```

Was PHP macht:

- SHA-256-Hash berechnen
- Delphi /public/checkmailtoken aufrufen (ohne Auth)
- Delphi prüft: gefunden? widerrufen? abgelaufen? bereits verwendet?

Angular bekommt zurück:

```
{  
  "reference_type": "GEBUCHT",  
  "reference_id": 12345,  
  "recipient_email": "gast@example.com",  
}
```

Angular weiß jetzt: „Es geht um GEBUCHT Nr. 12345" und holt die fachlichen Daten selbst über die Delphi-API.

Konfiguration (config.ini)

```
[MAIL]  
driver=mailto          ; STANDARD:   Mail-Client des Benutzers (kein SMTP nötig)  
; driver=file          ; ENTWICKLUNG: Mails als .eml-Datei speichern  
; driver=smtp          ; PRODUKTION:  Mails direkt versenden (eigener SMTP-Server)  
  
; Absender (immer nötig)  
from_address=info@konzeptdata.de  
from_name=Konzept Data  
  
; Nur bei driver=file:  
file_output_dir=C:\...\maildump  
  
; Nur bei driver=smtp:  
smtp_host=mail.agenturserver.de  
smtp_port=587  
smtp_secure=tls  
smtp_user=info@konzeptdata.de  
smtp_pass=PASSWORT
```

Die drei Mail-Driver

driver	Was passiert	Wann verwenden
mailto	Kein Versand, kein File. Token + MAIL_LOG werden geschrieben. Angular öffnet den Standard-Mail-Client.	Normalfall: Kunde nutzt Microsoft/Google. Kein SMTP-Setup nötig.
file	Mail wird als .eml-Datei gespeichert.	Entwicklung / lokales Testen.
smtp	Mail wird direkt über SMTP versendet.	Eigener SMTP-Server ohne externe Restriktionen.

Hintergrund mailto: Kunden mit Microsoft 365 oder Google Workspace blockieren externen SMTP-Zugriff. Der Standard-Mail-Client des Reiseveranstalters ist bereits authentifiziert — der Versand läuft über seine eigene, vertrauenswürdige Infrastruktur.

Wo was liegt

```
src/  
  Controller/  
    EinladungController.php  <- die zwei Endpoints (senden + oeffnen)  
    TokenController.php     <- Token erzeugen, widerrufen, aufräumen  
    MailController.php      <- Mail versenden + MAIL_LOG schreiben  
  Mail/  
    MailSenderInterface.php  <- gemeinsame Schnittstelle  
    MailToSender.php        <- kein Versand, kein File (Standard-Mail-Client via  
Angular)  
    FileMailSender.php      <- schreibt .eml-Dateien (Entwicklung)  
    SmtplibMailSender.php   <- echter SMTP-Versand  
core/  
  Config.php                <- liest config.ini
```

Datenbank

ACCESS_TOKENS – ein Eintrag pro versendeter Einladung

- TOKEN_HASH – SHA-256 des Links (nie der Klartext-Token!)
- REFERENCE_TYPE – z.B. "GEBUCHT"
- REFERENCE_ID – z.B. 12345
- EXPIRES_AT – wann der Link ungültig wird
- USED_AT – wann der Gast geklickt hat (NULL = noch nicht)
- SINGLE_USE – 1 = einmalig, 0 = mehrfach klickbar
- REVOKED – 1 = manuell ungültig gemacht (z.B. bei Stornierung)

MAIL_LOG – ein Eintrag pro Versandversuch

- SUCCESS – 1 = erfolgreich, 0 = fehlgeschlagen
- ERROR_MESSAGE – Fehlermeldung falls SUCCESS = 0
- DRIVER_USED – 'mailto', 'file' oder 'smtp'
- SENT_BY_USER – wer den Knopf gedrückt hat

Delphi-Endpoints

/ibapi/insert	AUTH	Token in DB schreiben
/ibapi/update	AUTH	Token widerrufen
/ibapi/execute	AUTH	Abgelaufene Tokens löschen
/ibapi/public/checkmailtoken	KEINE	Token prüfen + einlösen

Alle /public/...-Endpoints brauchen keinen Bearer-Token.

Token-Sicherheit kurz erklärt

Der Link enthält den Klartext-Token.

Die DB speichert nur den SHA-256-Hash davon.

Wer die DB stiehlt, kann damit nichts anfangen.

Wer den Link hat, kann genau das tun, wofür er ausgestellt wurde – nicht mehr.

Beim Kunden einrichten (Checkliste)

- [] config.ini: driver=mailto (ist der Standard, kein weiteres Setup nötig)
- [] from_address + from_name in config.ini eintragen
- [] Test: "Einladung senden" klicken → Mail-Client öffnet sich vorausgefüllt
- [] Gast-Link testen: Token einlösen, reference_type + reference_id korrekt?